



Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Proje Başlığı	
Kalp Krizi Riski Skoru Hesaplayan Mobil Uygulama	

Öğrenci Bilgileri	
Öğrenci No	23100011020
Öğrenci Ad Soyad	Mustafa Satı Tutkun
Öğrenci No	23100011059
Öğrenci Ad Soyad	Umut Sadıkoğlu

Ders Hocası	
Prof. Dr. Mehmet HACİBEYOĞLU	

1.Algoritma Seçimi ve Modelleme Yaklaşımı

Proje kapsamında, CVD_Risk_Score değerini tahmin etmek amacıyla regresyon temelli makine öğrenmesi yaklaşımları benimsenmiştir. Modelin çıktı olarak üreteceği risk puanı, mobil uygulama üzerinden kullanıcıya sunulacaktır.

1.1. Karar Ağacı Regresyonu (Decision Tree Regression)

Projenin temel algoritması olarak belirlenmiştir. Bu algoritma, verisetindeki özellikleri (yaş, kan basıncı, diyabet durumu vb.) kullanarak hiyerarşik bir karar yapısı oluşturur.

- **Kategorik Veri Uyum:** Sayısal verilerin kategoriğe dönüştürüldüğü senaryolarda, dallanma mantığı ile çok yüksek tutarlılık sergiler.
- **Yorumlanabilirlik:** Hangi faktörün risk puanını ne oranda artırdığını "karar düğümleri" üzerinden net bir şekilde raporlayabilir.

1.2. Alternatif: Rastgele Orman Regresyonu (Random Forest Regressor)

Karar ağaçlarının tek başına oluşturabileceği "aşırı öğrenme" (overfitting) problemini aşmak için alternatif olarak seçilmiştir.

- **Kolektif Karar Mekanizması:** Çok sayıda karar ağacının tahminlerinin ortalamasını alarak daha stabil bir CVD_Risk_Score tahmini üretir.
- **Veri Esnekliği:** Kategorize edilmiş verilerle (binning) çalışırken, karmaşık veri grupları arasındaki gizli ilişkileri yakalamada daha başarılıdır.

2. Veri Ön İşleme

Geleneksel normalizasyon yöntemleri yerine, tıbbi verilerin doğasına daha uygun olan **Kategorizasyon** yöntemi tercih edilmiştir.

- **Sayısal Verilerin Dönüştürülmesi:** Age (Yaş) ve Blood_Pressure (Kan Basıncı) gibi sürekli sayısal veriler, belirli aralıklara bölünerek (örneğin: 0-18, 19-35, 36-60, 60+) kategorik sınıflara dönüştürülecektir.

3. Sistem Mimarisi

3.1. Model ve Sunucu

- **Model Barındırma:** Eğitilen regresyon modeli, bir Python backend (Flask veya FastAPI) üzerinde servis edilecektir.
- **Veri İşleme:** Mobil uygulamadan gelen ham veriler, API katmanında ön işlemeden (kategorizasyon) geçirilerek modele iletilecektir.

3.2. Arayüz:

- **Mobil Uygulama:** Flutter framework'ü ile tasarlanacaktır.
- **Etkileşim:** Kullanıcıdan alınan veriler JSON formatında API'ye gönderilecek ve dönen risk puanı interaktif grafiklerle kullanıcıya gösterilecektir.

4. Uygulama Adımları

1. **Veri Hazırlığı:** Verisetindeki sayısal sütunların istatistiksel analiz yapılarak uygun kategorilere bölünmesi.
2. **Eğitim:** Scikit-learn kütüphanesi kullanılarak Karar Ağacı ve Rastgele Orman modellerinin eğitilmesi.
3. **API Geliştirme:** Eğitilen modelin bir web servisi (API) haline getirilmesi.
4. **Arayüz Geliştirme:** Flutter ile kullanıcı dostu giriş ekranları ve sonuç panellerinin kodlanması.
5. **Entegrasyon:** Mobil uygulamanın API ile haberleşmesinin sağlanması ve uçtan uca testlerin yapılması

5. Veriseti

Patient_ID	# Age	Gender	Smoking_Status	Hypertension	Diabetes	Obesity	Cholesterol	Air_Pollution	Physical_Activity	Diet_Score
1	55	Male	Non-Smoker	No	No	Yes	Normal	High	High	Moderate
2	66	Female	Smoker	Yes	No	No	Low	Medium	High	Healthy
3	69	Female	Smoker	No	No	No	Low	Medium	High	Moderate
4	45	Female	Smoker	No	Yes	No	Normal	Medium	Low	Healthy
5	39	Female	Smoker	No	No	No	Normal	Medium	Medium	Healthy

Stress_Level	Alcohol_Consumption	Family_History	Healthcare_Access	Rural_or_Urban	Region	Province	Hospital_Access	TCM_Use	Employment_Status	Education_Level
Low	Yes	No	Good	Rural	Eastern	Beijing	Low	Yes	Unemployed	Primary
Medium	No	Yes	Poor	Urban	Eastern	Qinghai	High	No	Unemployed	Secondary
Low	No	No	Poor	Rural	Eastern	Henan	Low	No	Unemployed	Primary
Medium	Yes	No	Poor	Rural	Central	Qinghai	Medium	Yes	Employed	Primary
Low	No	No	Moderate	Urban	Western	Guangdong	Low	No	Retired	Higher

Education_Level	Income_Level	# Blood_Pressure	Chronic_Kidney_Disease	Previous_Heart_Attack	# CVD_Risk_Factors	Heart_Attack_Status
Primary	Low	104	Yes	No	78	No
Secondary	Middle	142	No	No	49	No
Primary	High	176	No	No	31	No
Primary	Low	178	No	Yes	23	No
Higher	Middle	146	Yes	No	79	No